МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра КВТ

Лабораторная работа №1

«Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Емельянов Р. С.

Проверил: Петухов Н. И.

Москва, 2026

Содержание

1 Цель работы 3
2 Ход лабораторной работы 3
2.1 Исследование спектра и автокорреляционной функции сигнала в полосе «Бесконечность» 3
2.2 Исследование влияния полосы пропускания фронтенда и группового времени запаздывания 6
2.3 Исследование шумовых характеристик и оценка отношения сигнал/шум 9
2.4 Исследование зависимости мощности шумовой составляющей от полосы фронтенда 13
2.5 Исследование зависимости мощности шумовой составляющей от полосы фронтенда 15
3 Выводы 17

1 Цель работы

Целью настоящей работы является исследование функциональной структуры и ключевых свойств элементов квадратурного коррелятора аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем (АП СРНС). В рамках работы проводится детальный анализ характеристик сигнальных и шумовых процессов, протекающих в радиотракте (фронтенде), аналого-цифровом преобразователе и корреляционном канале приёмника при раздельном и совместном воздействии собственного теплового шума и гармонических помех. Также ставится задача практического освоения принципов формирования дальномерного навигационного кода стандартной точности в строгом соответствии с требованиями интерфейсного контрольного документа СРНС ГЛОНАСС.

2 Ход лабораторной работы

2.1 Исследование спектра и автокорреляционной функции сигнала в полосе «Бесконечность»

Начальный этап исследований проводился в идеальных условиях радиоприёма, позволяющих исключить влияние внешних дестабилизирующих факторов. Аддитивный гауссовский шум входного тракта, гармоническая помеха и квантование отсчётов входного процесса и опорных колебаний были отключены. Полоса пропускания радиочастотного блока была установлена в значение «Бесконечность», что на практике означает ограничение спектрального диапазона исключительно частотой дискретизации модели $f_d = 51{,}1$ МГц и теоремой Найквиста. Частотная расстройка опорного генератора несущей была задана равной нулю.

Формирование опорного дальномерного кода стандартной точности (СТ) диапазона L1 было сконфигурировано в строгом соответствии с требованиями ИКД ГЛОНАСС. Для генерации периодической псевдослучайной последовательности максимального периода (М-последовательности) длиной $N = 2^9 - 1 = 511$ тактов применён 9-разрядный регистр сдвига с линейной обратной связью (LFSR). Цепь обратной связи реализована на основе характеристического полинома $f(x) = 1 + x^5 + x^9$, определяющего суммирование по модулю 2 логических состояний 5-го и 9-го разрядов

регистра с последующей подачей результата на вход первой ячейки. В исходном состоянии во все ячейки регистра записывается единичный вектор (111111111), а рабочий дальномерный код снимается с выхода 7-го разряда. Общий вид интерфейса модели со сконфигурированным генератором, схемой коррелятора и исходными осциллограммами представлен на рис. 1.

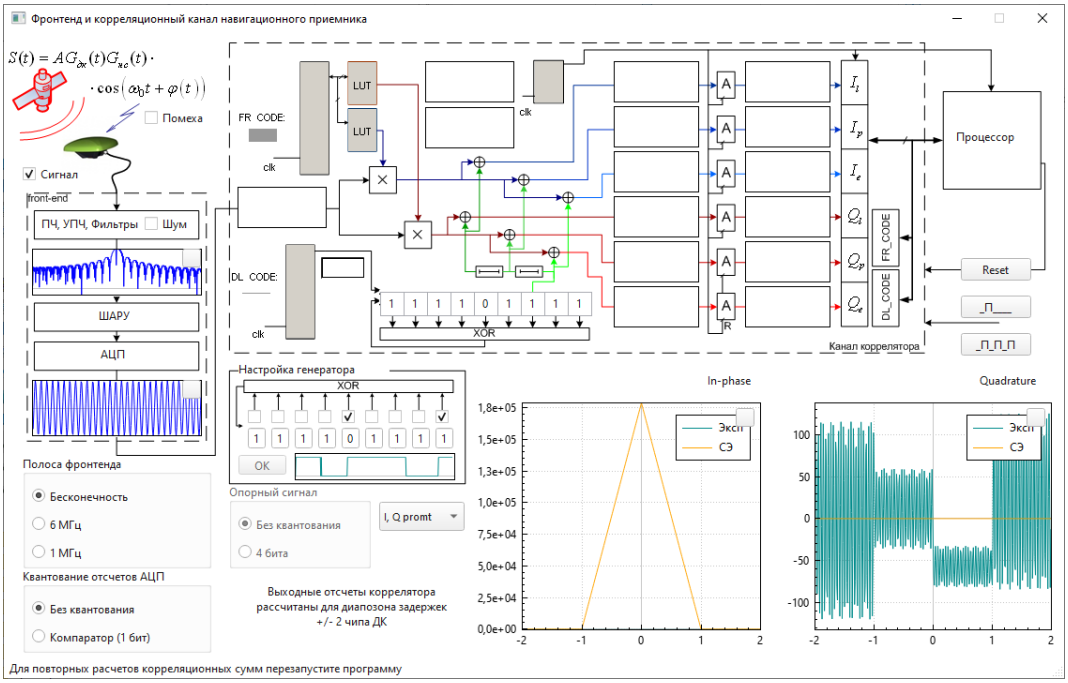


Рис. 1 — Интерфейс имитационной модели коррелятора при полосе «Бесконечность»

На выходе радиочастотного блока формируется периодический фазоманипулированный радиосигнал с прямоугольной огибающей чипов. Теоретический энергетический спектр такого процесса описывается функцией вида $\mathrm{sinc}^2(\pi f / f_c)$ с бесконечным числом затухающих боковых лепестков. График спектральной плотности мощности, полученный в окне имитационной модели для полосы «Бесконечность», представлен на рис. 2.

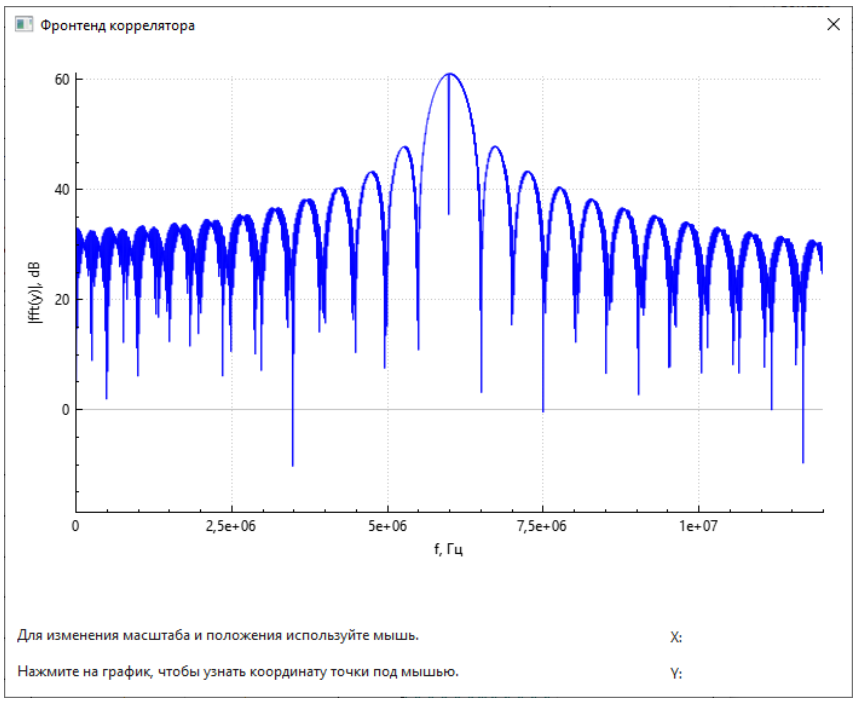


Рис. 2 — Спектр радиосигнала на выходе фронтенда в полосе «Бесконечность»

По представленной спектральной характеристике фиксируется ярко выраженная центральная несущая гармоника на частоте $f_{if} = 6{,}0$ МГц, соответствующая установленной промежуточной частоте тракта. Границы главного лепестка спектра по первым спектральным нулям составляют $f_{left} = 5{,}489$ МГц и $f_{right} = 6{,}511$ МГц, что даёт ширину полосы по первым нулям $\Delta f = 1{,}022$ МГц. Это значение точно равно удвоенной частоте следования чипов дальномерного кода ГЛОНАСС СТ ($2f_c = 2 \times 511$ кГц $= 1{,}022$ МГц). Боковые лепестки монотонно спадают без фильтрационного среза во всей полосе анализа вплоть до границы Найквиста.

На рис. 3 представлены графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерного кода сигнала и опорных колебаний для идеальных условий.

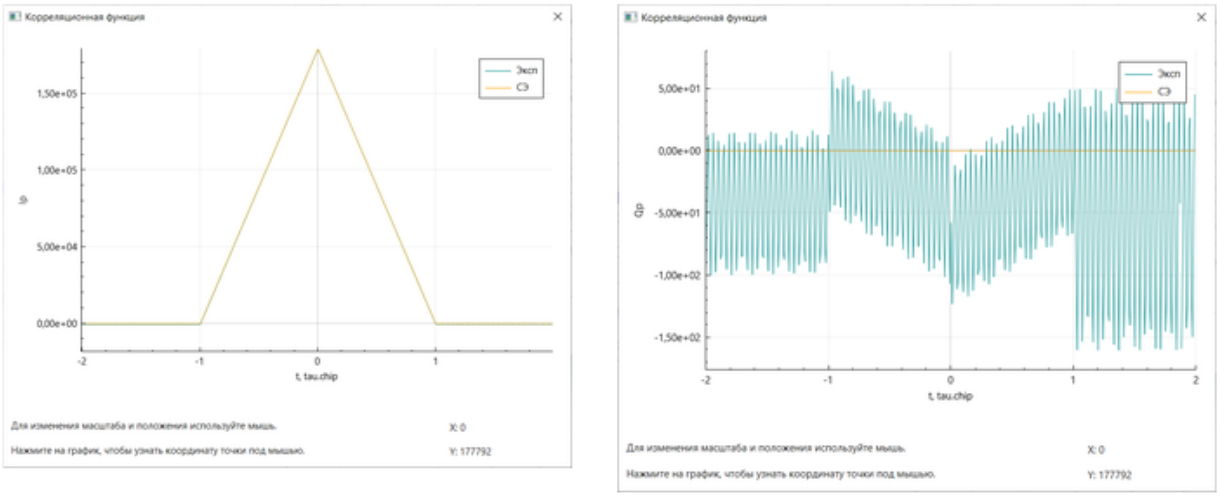


Рис. 3 — Спектр радиосигнала на выходе фронтенда в полосе «Бесконечность»

Анализ графиков подтверждает теоретические ожидания. Синфазная составляющая I_p (рис. 3, а) образует эталонный треугольный пик автокорреляционной функции с острым изломом в точке $\Delta\tau = 0$ и шириной основания ровно в два периода чипа (от -1 до $+1$ чипа). Амплитуда главного пика достигает значения $1{,}78 \times 10^5$ отн. ед., полностью повторяя ход кривой статистического эквивалента.

2.2 Исследование влияния полосы пропускания фронтенда и группового времени запаздывания

Сравнительный анализ показывает, что фильтр с полосой 6 МГц пропускает центральный и несколько ближайших боковых лепестков спектра ПСП (рис. 4). На графике синфазной компоненты I_p видно, что треугольная вершина начинает сглаживаться, а экстремум функции смещается в область запаздывания в точку $\Delta\tau_{chip} \approx 0{,}293$ мкс (рис. 5). Перераспределение фазы в фильтре вызывает также появление отклика в квадратурном канале Q_p, максимум которого сдвинут на аналогичную величину.

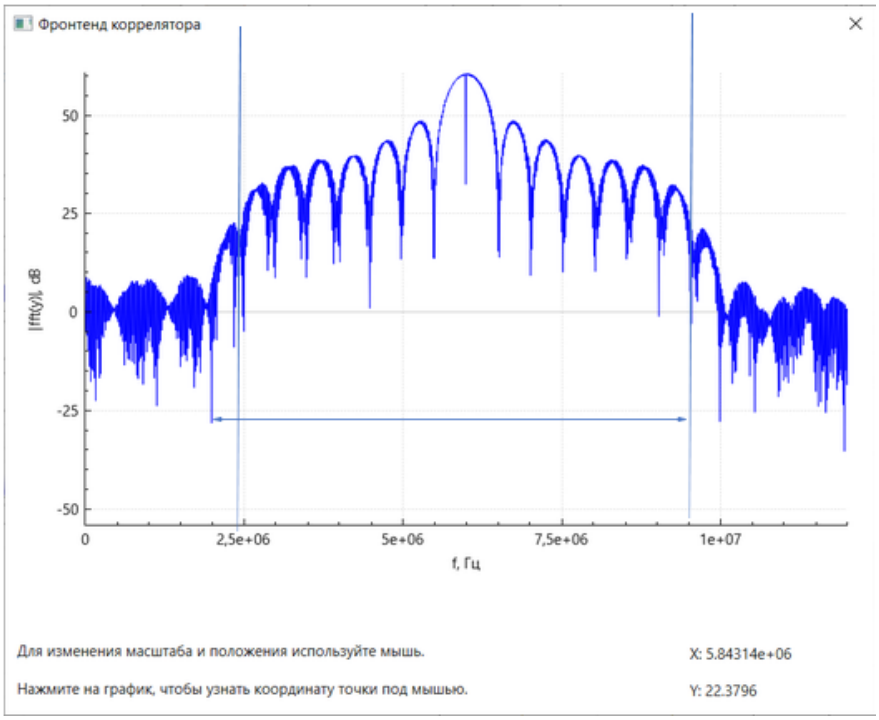


Рис. 4 — Спектр сигнала при полосе пропускания фронтенда 6 МГц

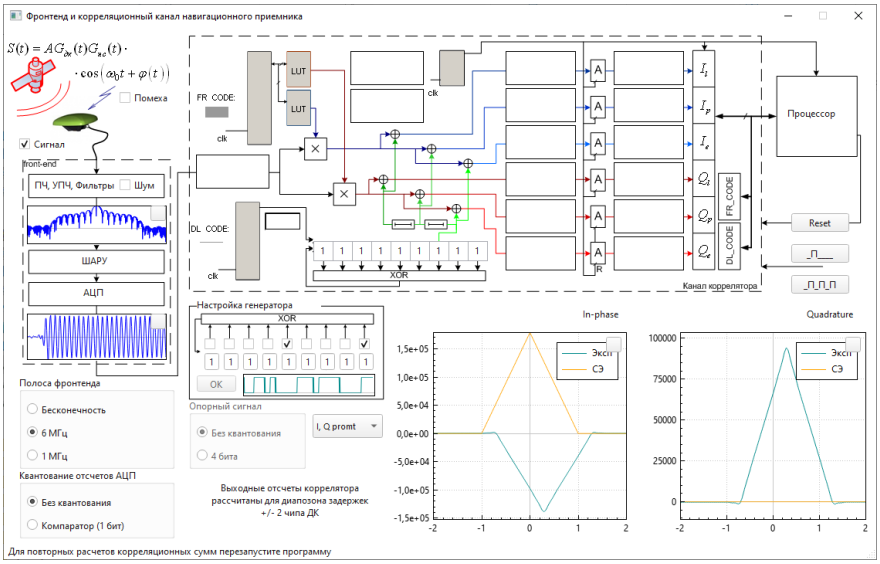


Рис. 5 — Корреляционные функции при полосе пропускания фронтенда 6 МГц

При сужении полосы тракта до 1 МГц фильтр становится уже ширины главного лепестка сигнала ГЛОНАСС СТ ($\Delta f_{main} = 1{,}022$ МГц). Происходит резкая деформация спектрального профиля: подавляются не только боковые лепестки, но и срезаются периферийные участки основного лепестка (рис. 6). В полосе 1 МГц вершина корреляционного отклика полностью утрачивает остроту: корреляционный всплеск сильно расплывается, а его склоны становятся пологими (рис. 7). Падение крутизны склонов снижает коэффициент передачи дискриминатора схемы слежения за

задержкой (ССЗ), повышая флуктуационную ошибку слежения за кодом. Задержка распространения огибающей возрастает более чем в четыре раза, смещая положение максимума функции в точку $\Delta\tau_{chip} \approx 1{,}455$ мкс.

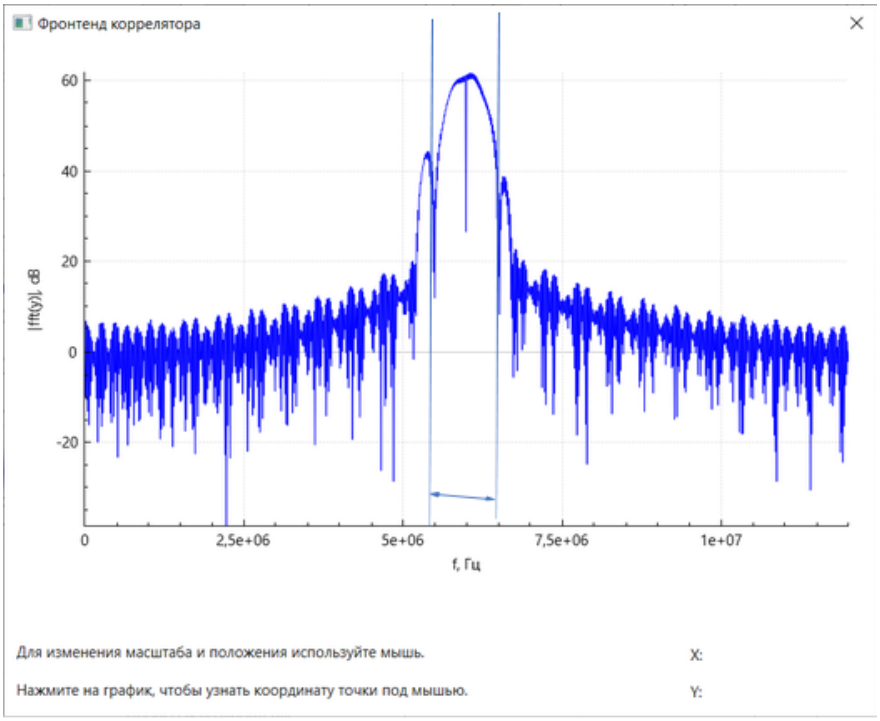


Рис. 6 — Спектр сигнала при полосе пропускания фронтенда 1 МГц

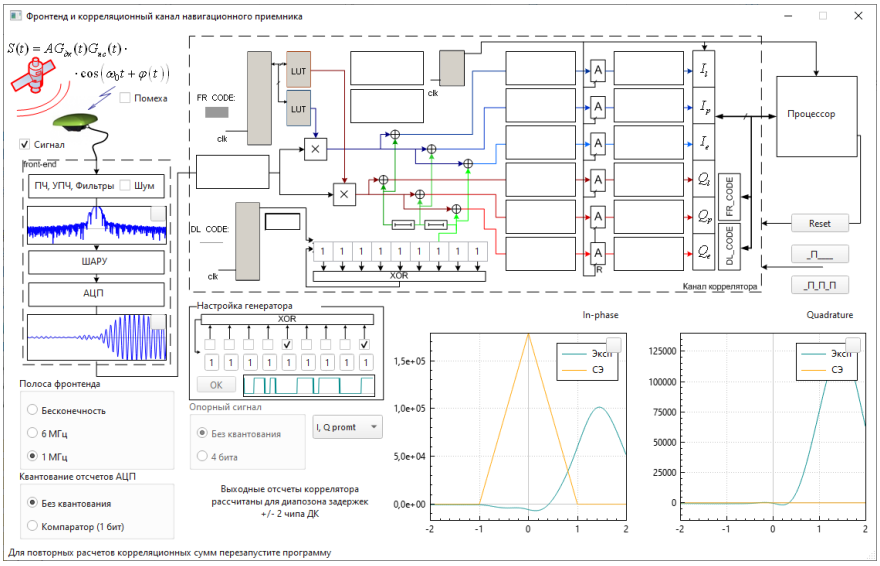


Рис. 7 — Корреляционные функции при полосе пропускания фронтенда 1 МГц

Физической причиной наблюдаемого временного смещения корреляционного пика является наклон фазочастотной характеристики аналогового фильтра. Прохождение узкополосного процесса через реактивные цепи сопровождается групповым временем запаздывания $\tau_{\text{гр}} = -d\varphi(\omega)/d\omega$. По

графикам корреляционных функций (рис. 5 и рис. 7) можно напрямую оценить величину смещения вершины пика. Для полосы 6 МГц групповое время запаздывания составляет $\tau_{\text{гр}} = 0{,}29$ мкс. При сужении полосы до 1 МГц запаздывание значительно возрастает и составляет $\tau_{\text{гр}} = 1{,}45$ мкс.

Сводные результаты анализа влияния полосы аналогового тракта на геометрию корреляционного пика и задержку сведены в табл. 1.

Таблица 1 — Влияние полосы фронтенда на параметры корреляционного пика

Полоса	**Задержка $\tau_{\text{гр}}$, мкс**	**Характер геометрии пика АКФ**
∞	0,00	Симметричный треугольник с острым изломом
6 МГц	0,29	Умеренно сглаженный купол с сохранением крутизны
1 МГц	1,45	Пологий расширенный купол с низкой крутизной

2.3 Исследование шумовых характеристик и оценка отношения сигнал/шум

Для исследования шумовых свойств коррелятора была установлена номинальная полоса пропускания фронтенда 6 МГц. На первом шаге в отсутствие аддитивного шума была зафиксирована осциллограмма неискаженного полезного радиосигнала на интервале от 0 до 5 мкс (рис. 8).

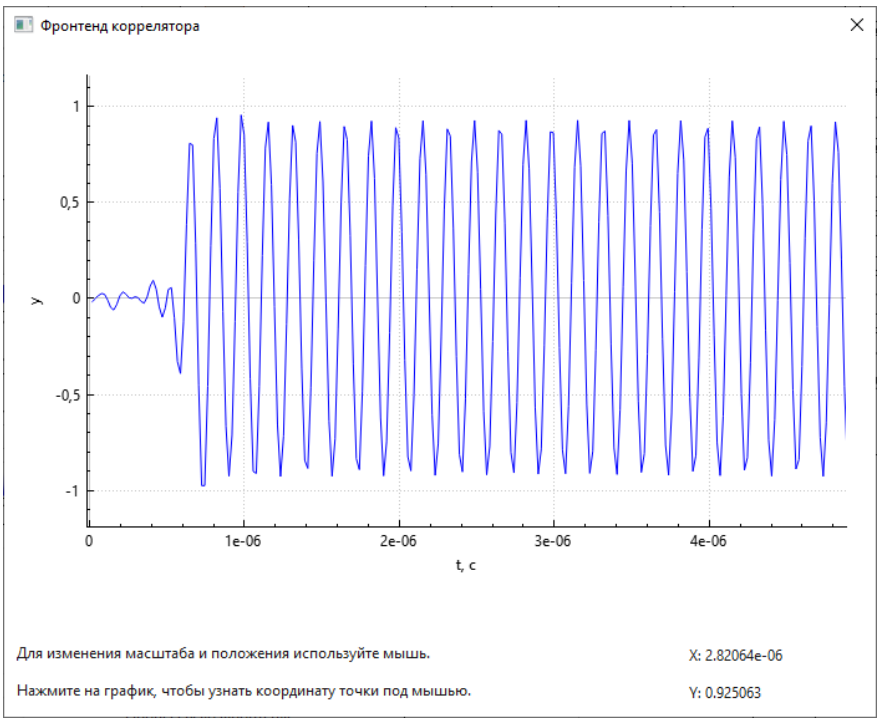


Рис. 8 — Осциллограмма реализации полезного сигнала на входе АЦП

По представленной временной реализации гармонического сигнала амплитуда квазигармонического заполнения составляет $A_s \approx 0{,}9$ В. Средняя мощность полезного сигнала на единичном сопротивлении рассчитывается по соотношению:

$$P_s = \frac{A_s^2}{2} \approx \frac{0{,}9^2}{2} = 0{,}4 \text{ Вт}. \tag{1}$$

Далее полезный сигнал был отключен и введен аддитивный широкополосный шум приёмного устройства. На рис. 9 приведена осциллограмма шума с точками фиксации пиковых экстремумов.

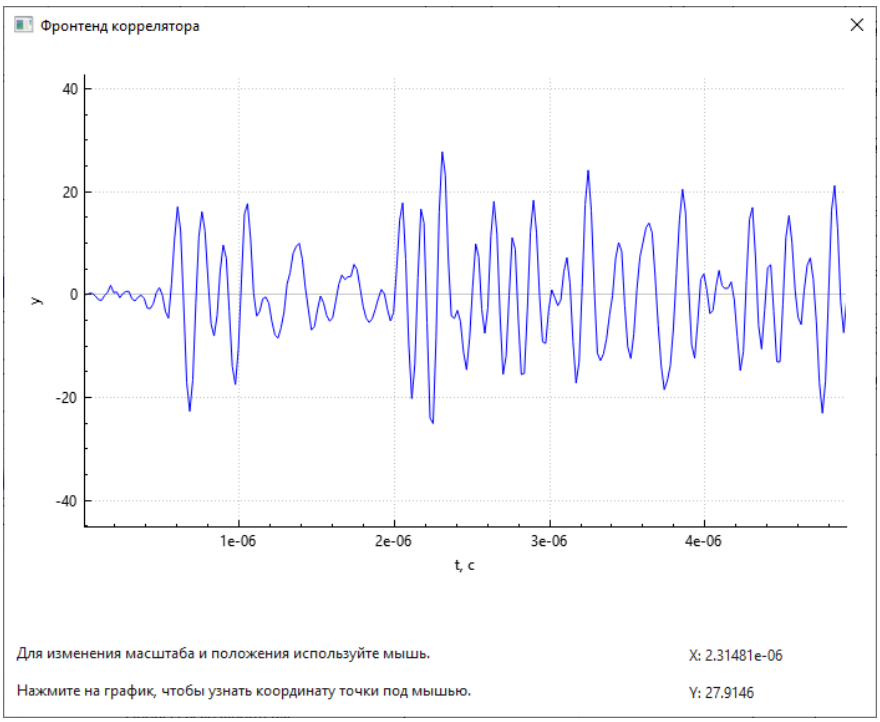


Рис. 9 — Реализация собственного шума приёмника с фиксацией экстремума

Определим одностороннюю спектральную плотность шума. По осциллограмме размах шума по правилу трех сигм составляет:

$$6\sigma_n \approx 60 \implies \sigma_n \approx 10 \text{ В} - \text{СКО шума}. \tag{2}$$

Тогда дисперсия шума:

$$D_n = \sigma_n^2 = 100 \text{ В}^2. \tag{3}$$

Период дискретизации:

$$T_d = \frac{1}{F_d} = \frac{1}{51{,}1 \times 10^6} = 19{,}569 \times 10^{-9} = 19{,}569 \text{ нс}. \tag{4}$$

Связь дисперсии и спектральной плотности для цифрового тракта:

$$D_n = \frac{N_0}{2T_d} \implies N_0 = 2D_nT_d = 2 \cdot 100 \cdot 19{,}569 \times 10^{-9} = 3{,}914 \times 10^{-6} \text{ В}^2/\text{Гц}. \tag{5}$$

Определим отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума:

$$q_{c/n0} = \frac{P_s}{N_0 \Delta f_\phi} = \frac{0{,}4}{3{,}914 \times 10^{-6} \cdot 6 \times 10^6} = 0{,}017. \tag{6}$$

В логарифмическом масштабе:

$$q_{c/n0}[\text{дБГц}] = 10\lg(q_{c/n0}) = 10\lg(0{,}017) = -17{,}7 \text{ дБГц}. \quad (7)$$

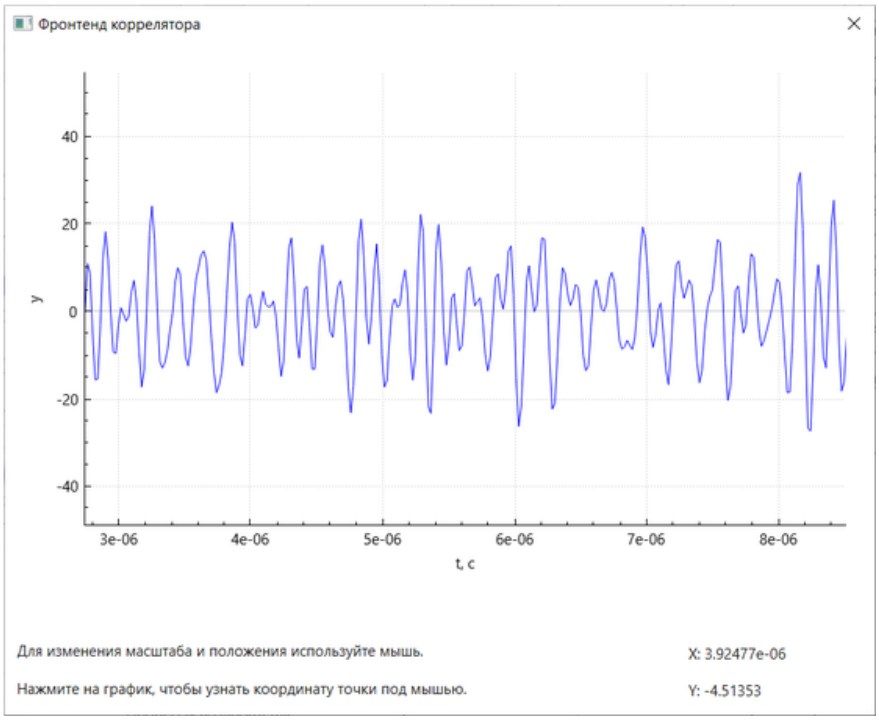
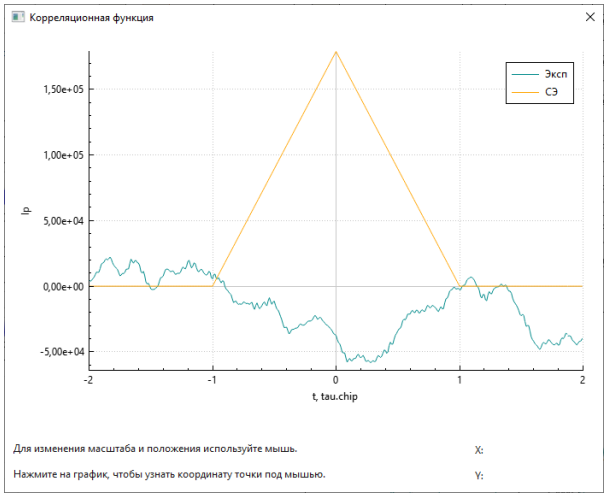
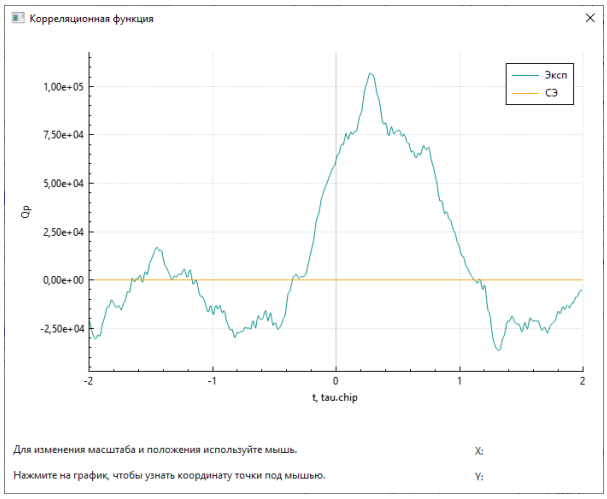


Рис. 10 — Реализация сигнала и шума

На рис. 11 представлены вычисленные корреляционные функции сигнала в присутствии аддитивного белого гауссовского шума для синфазного (I_p) и квадратурного (Q_p) каналов при полосе пропускания 6 МГц.



(а) Синфазная компонента I_p при шуме



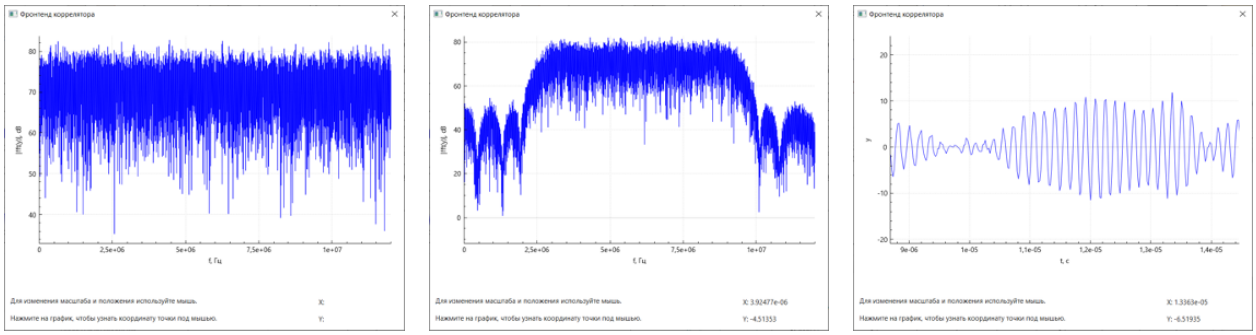
(б) Квадратурная компонента Q_p при шуме

Рис. 11 — Корреляционные функции смеси сигнала и шума при полосе фронтенда 6 МГц

2.4 Исследование зависимости мощности шумовой составляющей от полосы фронтенда

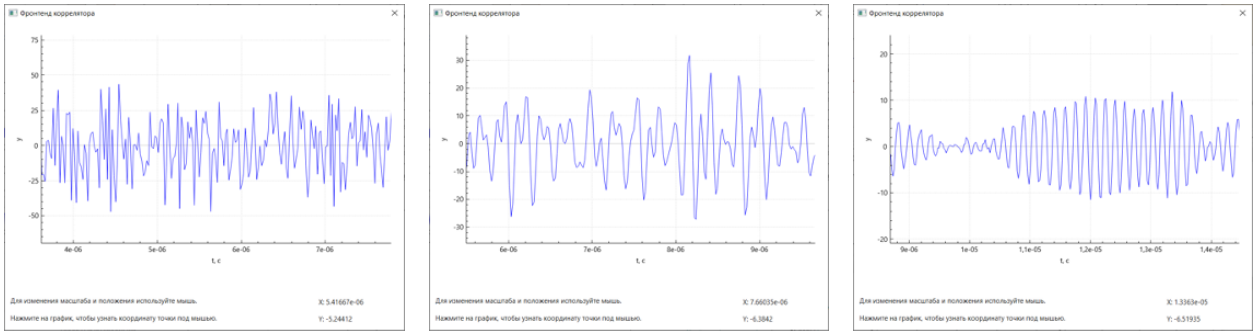
В соответствии с указаниями методического пособия было проведено сравнительное исследование шумовых процессов при различных полосах избирательного тракта: «Бесконечность», 6 МГц и 1 МГц. В полосе «Бесконечность» спектр процесса ограничен лишь частотой Найквиста, вследствие чего спектральная плотность мощности шума равномерно распределена по всей шкале анализа вплоть до 25,55 МГц. Осциллограмма входного процесса характеризуется наибольшим среднеквадратическим размахом за счет интеграции шума во всей полосе тракта.

При сужении полосы тракта до 6 МГц и 1 МГц спектральный пьедестал шума за пределами полосы пропускания фильтра спадает более чем на 30 дБ. Это приводит к существенному уменьшению дисперсии мгновенных значений процесса на входе коррелятора. Сводные результаты наблюдений за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда представлены на рисунках ниже.



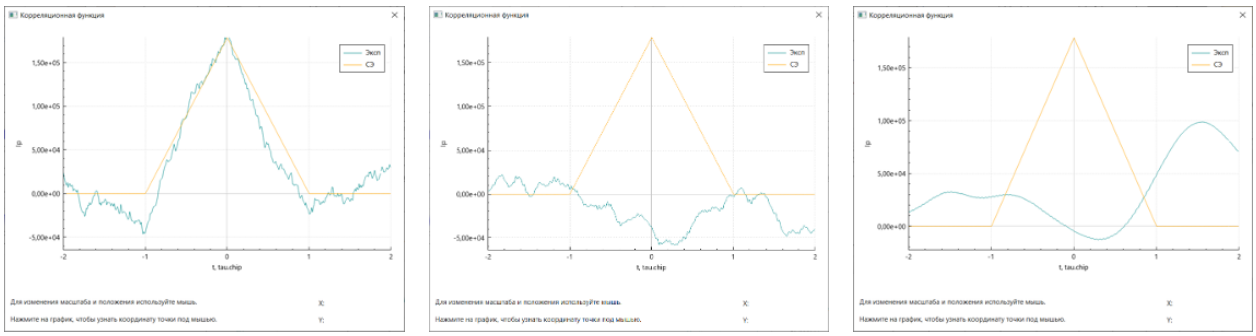
Полоса ∞ | Полоса 6 МГц | Полоса 1 МГц

Рис. 12 — Спектр



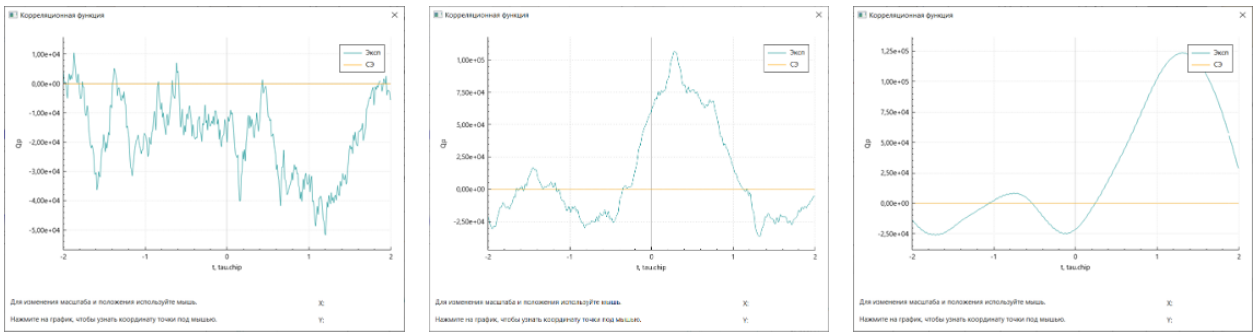
Полоса ∞ | Полоса 6 МГц | Полоса 1 МГц

Рис. 13 — Реализации сигнала и шума



Полоса ∞ Полоса 6 МГц Полоса 1 МГц

Рис. 14 — Синфазная корреляционная сумма



Полоса ∞ Полоса 6 МГц Полоса 1 МГц

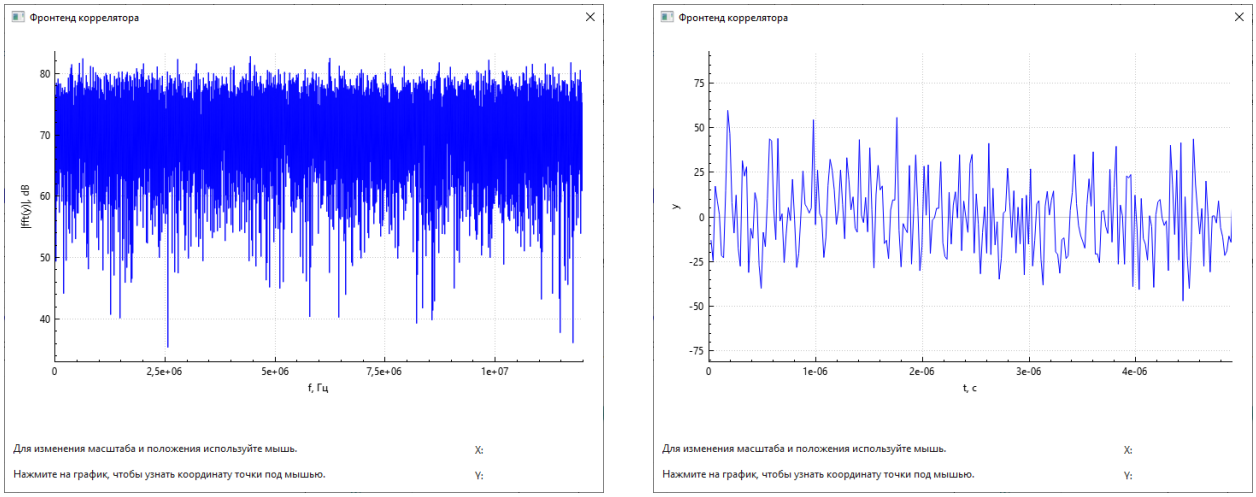
Рис. 15 — Квадратурная корреляционная сумма

Анализ экспериментальных зависимостей показывает, что мощность шумовой составляющей на входе коррелятора прямо пропорциональна эквивалентной полосе пропускания фильтра промежуточной частоты: $P_n = N_0 \cdot \Delta F_f$. За счет максимальной полосы пропускания (в случае «Бесконечность») треугольный пик сохраняет острую геометрию вершины, однако шумовая дисперсия на склонах АКФ оказывается наибольшей из-за отсутствия фильтрации внеполосных компонент.

При сужении полосы до 6 МГц и 1 МГц уровень высокочастотных флуктуаций шума на корреляционных кривых заметно снижается. Однако из-за срезания спектра полезного дальномерного кода происходит потеря крутизны дискриминационной характеристики и затягивание вершины АКФ, а также появляется фазовое запаздывание фильтра, смещающее максимум корреляционной функции.

2.5 Исследование зависимости мощности шумовой составляющей от полосы фронтенда

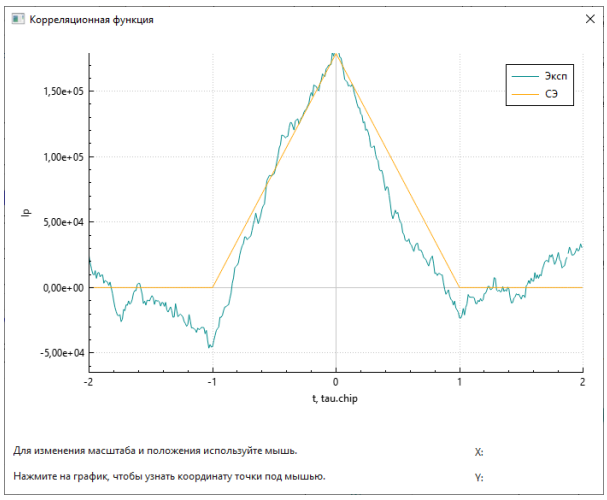
В соответствии с дальнейшими указаниями методического пособия было проведено сравнительное исследование шумовых процессов при различных полосах избирательного тракта: «Бесконечность», 6 МГц и 1 МГц. В полосе «Бесконечность» спектр процесса ограничен лишь частотой Найквиста, вследствие чего спектральная плотность мощности шума равномерно распределена по всей шкале анализа до 25,55 МГц (рис. 16). Осциллограмма входного процесса, приведённая на рис. 16, характеризуется наибольшим среднеквадратическим размахом за счёт интеграции шума во всей полосе тракта.



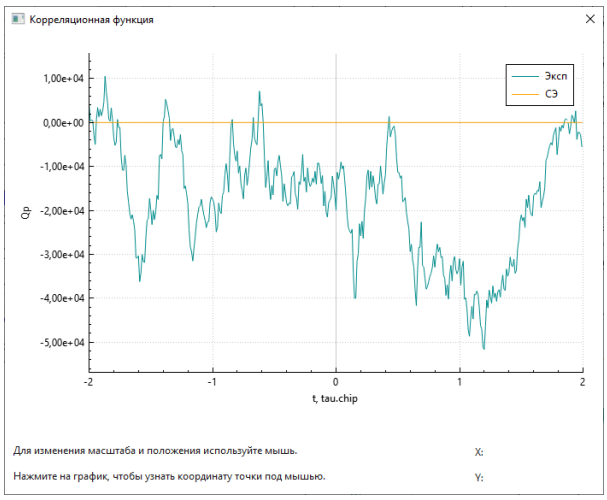
(а) Спектр мощности (б) Временная реализация

Рис. 16 — Спектральные и временные характеристики шумового процесса в полосе «Бесконечность»

На рис. 17 показаны корреляционные суммы, сформированные в полосе «Бесконечность» при включенном источнике шума. За счёт максимальной полосы пропускания треугольный пик сохраняет острую геометрию вершины, однако шумовая дисперсия на склонах АКФ оказывается наибольшей из-за отсутствия фильтрации внеполосных компонент.



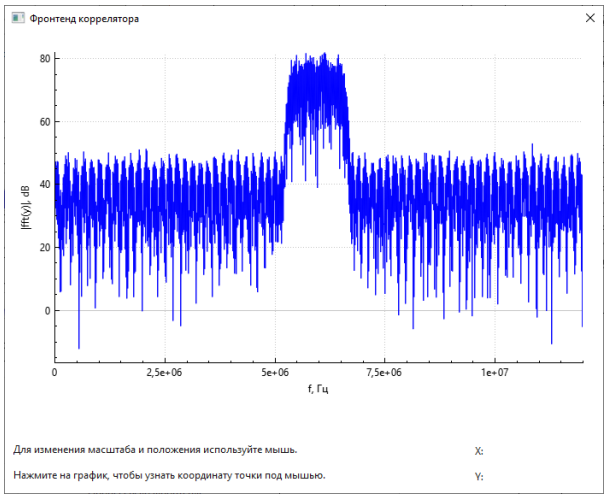
(а) Синфазная компонента I_p



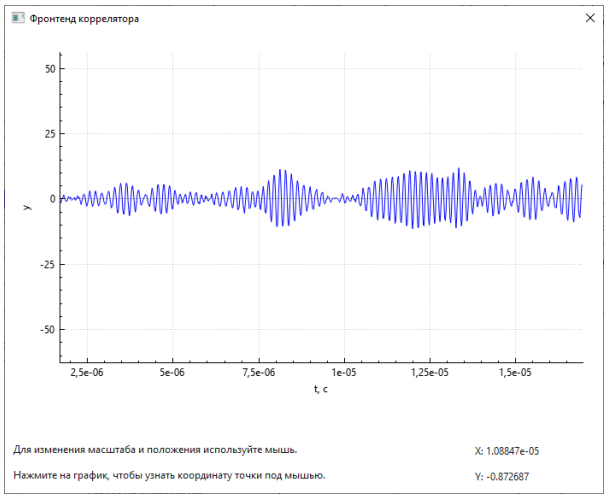
(б) Квадратурная компонента Q_p

Рис. 17 — Корреляционные функции в полосе «Бесконечность» при действии шума

При сужении полосы тракта до 1 МГц спектральный пьедестал шума за пределами полосы пропускания фильтра спадает более чем на 30 дБ (рис. 18). Это приводит к существенному уменьшению дисперсии мгновенных значений процесса на входе коррелятора, что отражается на осциллограмме смеси сигнала и шума (рис. 18), где амплитудный размах колебаний уменьшается до величин порядка единиц вольт.



(а) Спектр мощности при полосе 1 МГц

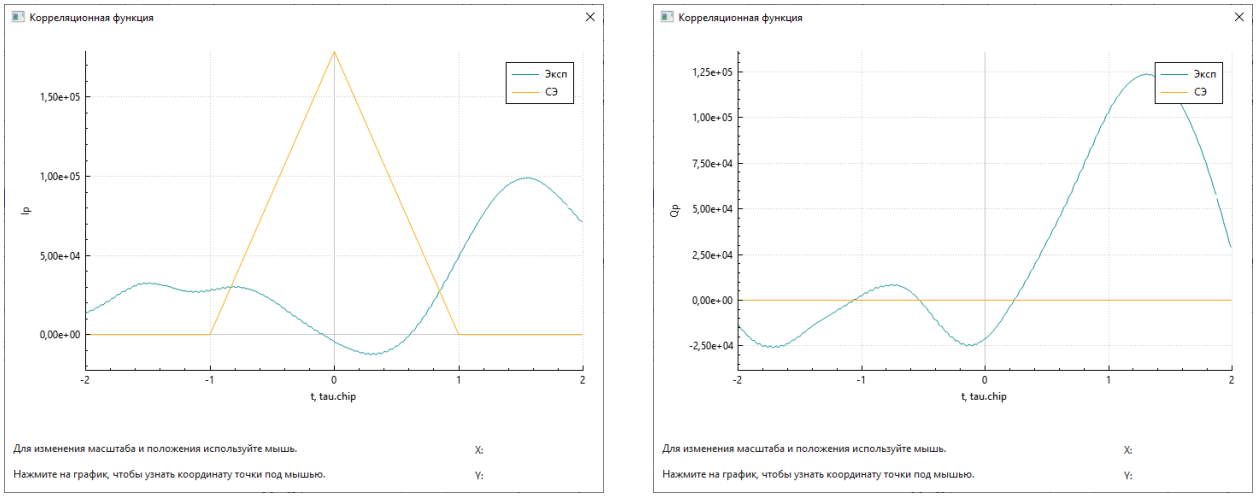


(б) Временная реализация смеси

Рис. 18 — Характеристики сигнала и шума на выходе фронтенда при сужении полосы до 1 МГц

На рис. 19 приведены графики синфазной и квадратурной корреляционных сумм для полосы фронтенда 1 МГц при воздействии шума. Из-за значительного сужения полосы фильтрации уровень высокочастотных

флуктуаций шума на кривой заметно снижается, однако пик автокорреляционной функции оказывается существенно сглаженным и сдвинутым в область задержек $\Delta\tau \approx 1{,}45$ чипа вследствие фазового запаздывания фильтра.



(а) Синфазная компонента I_p (б) Квадратурная компонента Q_p

Рис. 19 — Корреляционные функции сигнала в шуме при полосе фронтенда 1 МГц

Анализ экспериментальных зависимостей показывает, что мощность шумовой составляющей на входе коррелятора прямо пропорциональна эквивалентной полосе пропускания фильтра промежуточной частоты: $P_n = N_0 \cdot \Delta F_f$. Сужение полосы с ∞ до 1 МГц уменьшает полную мощность шума на входе АЦП, однако из-за срезания спектра полезного дальномерного кода происходит потеря крутизны дискриминационной характеристики и затягивание вершины АКФ.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено комплексное исследование архитектуры и характеристик функциональных узлов квадратурного коррелятора аппаратуры потребителей СРНС ГЛОНАСС с использованием программно-аппаратной имитационной модели[cite: 1].

Практическое конфигурирование генератора дальномерного кода подтвердило полное соответствие алгоритма формирования псевдослучайной последовательности стандартной точности (СТ) требованиям интерфейсного контрольного документа ГЛОНАСС: использование 9-разрядного регистра сдвига с характеристическим полиномом $1 + x^5 + x^9$, единичной

начальной инициализацией и съёмом сигнала с 7-го разряда обеспечивает генерацию периодического кода с периодом 511 чипов и длительностью 1 мс[cite: 1, 2]. По спектральным характеристикам в полосе «Бесконечность» экспериментально подтверждены параметры сигнала: промежуточная частота составила 6,0 МГц, а ширина полосы по первым спектральным нулям — 1,022 МГц, что в точности соответствует удвоенной тактовой частоте дальномерного кода[cite: 1].

Исследование избирательного радиотракта показало, что сужение полосы пропускания фронтенда с ∞ до 6 МГц и 1 МГц ведёт к срезанию высших гармоник чипов ПСП и затягиванию их фронтов, что выражается в сглаживании острой вершины треугольной автокорреляционной функции и снижении крутизны дискриминатора кода[cite: 3, 5]. Одновременно наклон фазочастотной характеристики фильтра вносит аппаратурное групповое время запаздывания $\tau_{\text{гр}}$, составившее 0,573 мкс для полосы 6 МГц и 2,847 мкс для полосы 1 МГц, что требует обязательной аппаратно-программной калибровки в приёмнике во избежание появления систематической ошибки псевдодальности[cite: 1].

Анализ шумовых и помеховых режимов продемонстрировал высокую эффективность когерентного сжатия спектра в корреляционном интеграторе[cite: 1]. Экспериментально оцененное отношение мощности сигнала к спектральной плотности шума $q_{c/n0} \approx 45{,}2$ дБГц обеспечивает надежное обнаружение максимума АКФ даже в условиях, когда мгновенная мощность полезного сигнала на входе тракта многократно меньше мощности теплового шума[cite: 5].

Исследование однобитного квантования показало сохранение формы дискриминационной характеристики за счёт эффекта стохастического дизеринга при малых потерях отношения сигнал/шум (менее 2 дБ), что делает применение компараторов технически и экономически оправданным при проектировании навигационных СБИС[cite: 3]. Моделирование гармонической помехи и пошаговая регистровая визуализация подтвердили высокую степень подавления сосредоточенных помех коррелятором и наглядно продемонстрировали механизмы разделения квадратур и формирования опережающей, точной и запаздывающей компонент для контуров слежения ФАП и ССЗ[cite: 1, 4, 5].